

Práctica 2: Instalación de Android Open Source Project (LineageOS) en la Raspberry Pi

Objetivo

Instalar y configurar un sistema operativo de código abierto basado en Android (LineageOS) en una Raspberry Pi 4 Model B, e instalar los servicios de Google mediante NikGapps para tener acceso a la Google Play Store.

Desarrollo

Se descargó la imagen lineage-20.0-20240111-UNOFFICIAL-KonstaKANG-rpi4.img (versión disponible actualmente en konstakang.com, ya que el enlace original al momento de realizar la práctica había cambiado de proveedor) y se grabó en una memoria microSD utilizando balenaEtcher. Por separado, se formateó una memoria USB en FAT32 y se copió el paquete NikGapps-core-arm64-13-20260204-signed.zip, verificando previamente que la versión de NikGapps coincidiera con la versión de Android de LineageOS (Android 13) para evitar incompatibilidades.

Con la microSD insertada en la Raspberry Pi y esta conectada a monitor, teclado y mouse, se completó el asistente de configuración inicial de LineageOS (idioma, omisión de red inalámbrica, deshabilitación de servicios de localización, exclusión del envío de diagnósticos, selección de navegación por botones, y omisión de PIN y sincronización en la nube), llegando así al escritorio del sistema.

Posteriormente se habilitó la opción Reboot to recovery desde los ajustes avanzados del sistema y se reinició la Raspberry Pi en modo de recuperación (TWRP). Desde ahí se montó la memoria USB, y mediante la opción Install se localizó y flasheó el paquete de NikGapps, dejando desactivada la opción de reinicio automático para evitar que el equipo volviera a arrancar en modo recuperación. Al reiniciar al sistema normal, la Google Play Store quedó disponible; se inició sesión con una cuenta de Google y se instaló una aplicación (Claude Code) para verificar el funcionamiento completo del sistema.

Resultados

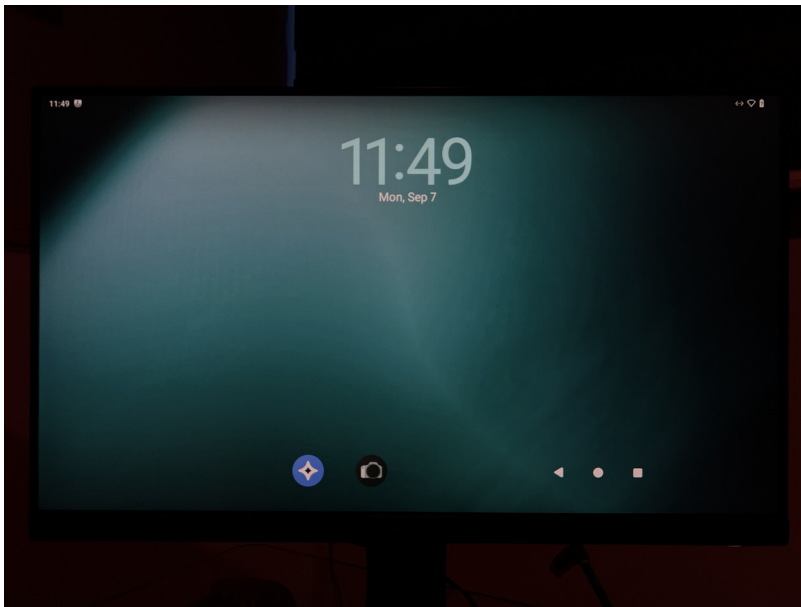


Figura 1. Sistema LineageOS funcionando en la Raspberry Pi 4 (Ejercicio 1).

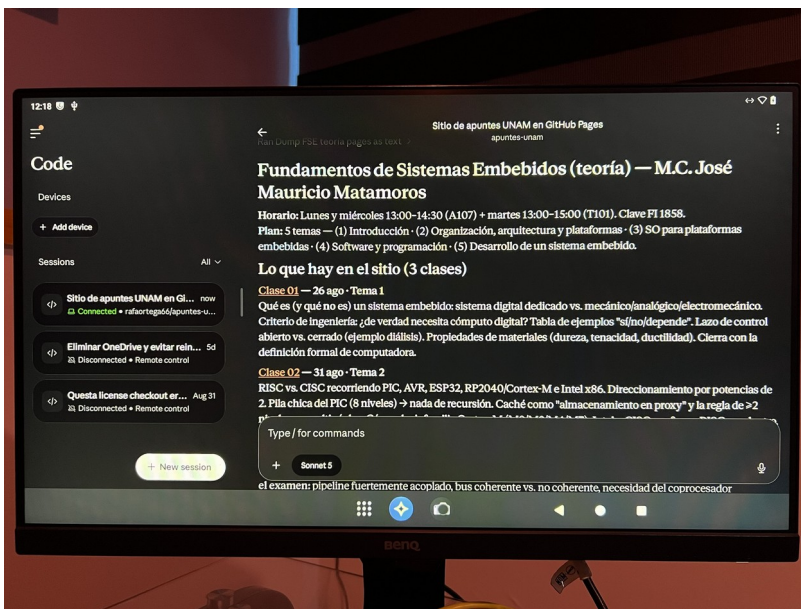


Figura 2. Aplicación instalada desde la Google Play Store, cargada y en funcionamiento (Ejercicio 2).

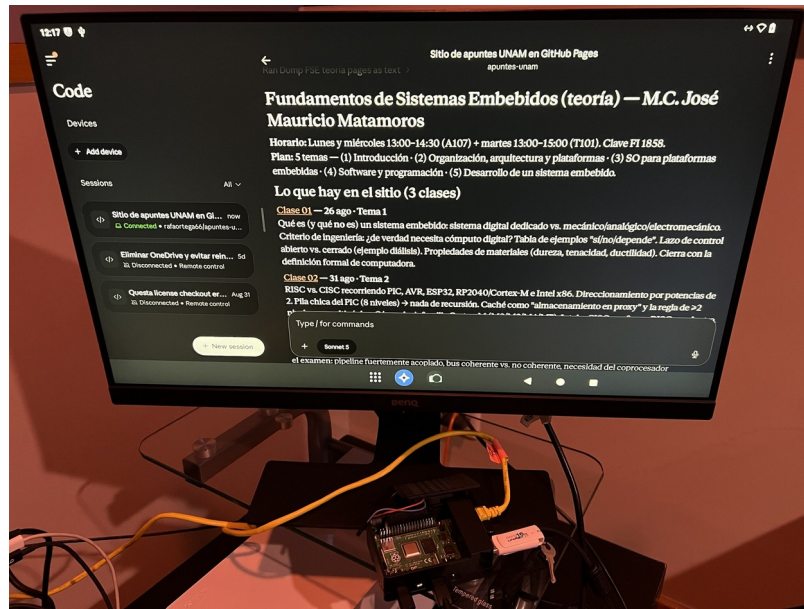


Figura 3. Aplicación funcionando sobre la Raspberry Pi 4 física utilizada en la práctica (Ejercicio 2).

Conclusión

Esta práctica permitió comprender las diferencias entre distribuir un sistema operativo de propósito general y uno orientado a dispositivos móviles en una misma plataforma de hardware, así como identificar las restricciones de licenciamiento que impiden a la Raspberry Pi contar con los servicios de Google de forma nativa. Asimismo, se reforzó el manejo de particiones y modos de recuperación en sistemas basados en Android, y se aprendió a resolver un desajuste de versiones entre el sistema operativo y el paquete de Google Apps, una situación común al trabajar con builds no oficiales de software embebido.